



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Transformada de Laplace

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Transformada de Laplace



What we know here is very little, but what we are ignorant of is immense.

(Pierre Laplace)

izquotes.com

Transformada de Laplace

- Desenvolveu a matemática na astronomia, física e estatística;
- Iniciou o trabalho em cálculo, o que levou à Transformada de Laplace;
- Focado mais tarde na mecânica celeste;
- Um dos primeiros cientistas a sugerir a existência de buracos negros.



Transformada de Laplace

- A transformada de Laplace pode ser entendida como um processo utilizado em, por exemplo, engenharia, para resolver situações reais e nós podemos descrever este processo em 3 etapas:
 - **1ª etapa:** Para representar um sistema no domínio do tempo.
 - **2ª etapa:** Para transformar e aplicar a equivalência deste sistema no domínio de Laplace, fazendo a redução de cálculo e obtendo uma solução no domínio de Laplace.
 - **3ª etapa:** Para transformar a solução em domínio de Laplace de volta a uma solução de domínio do tempo inicial, aplicando transformada de Laplace inversa.

Transformada de Laplace

- A única diferença entre uma transformada de Laplace e uma transformada de Fourier reside no domínio.
- **Uma transformada de Laplace pode ser visto como uma generalização de uma transformada de Fourier.**
- De um ponto de vista do sistema, uma transformada de Fourier dá informações sobre o estado estacionário, enquanto o Laplace dá informações sobre o estado estacionário, bem como o estado transitório.

Transformada de Laplace

- Generalizamos a representação senoidal complexa de um sinal de tempo contínuo fornecida pela FT através de uma representação em termos de sinais exponenciais complexos, denominada TRANSFORMADA DE LAPLACE.
- A transformada de Laplace fornece uma caracterização mais ampla dos sistemas e suas interações com sinais do que aquela que é possível com os métodos de Fourier.
- Por exemplo, a transformada de Laplace pode ser usada para analisar uma grande classe de problemas de tempo contínuo que envolvem sinais que não são absolutamente integráveis, como por exemplo a resposta ao impulso de um sistema instável.
- A FT não existe para sinais que não são absolutamente integráveis, de forma que os métodos baseadas na FT não podem ser usados nesta classe de problemas.

Transformada de Laplace

- A Transformada de Laplace surge em duas variedades:
 1. Unilateral ou de um único lado
 2. Bilateral ou de dois lados
- A Transformada de Laplace Unilateral é uma ferramenta conveniente para resolver equações diferenciais com condições iniciais.
- A Transformada de Laplace Bilateral fornece *insight* sobre a natureza das características do sistema como, por exemplo, estabilidade, causalidade e resposta em frequência.

Transformada de Laplace

O papel principal da Transformada de Laplace na engenharia é a análise de transitórios e estabilidade de sistemas LTI causais descritos por equações diferenciais.

Transformada de Laplace -Aplicações

Aplicações:

- Laplace tem várias aplicações em quase todas as disciplinas de engenharia.
- 1) Sistema de Modelagem
 - Laplace é usado para simplificar cálculos na modelagem do sistema, onde são utilizados grandes equações diferenciais.
 - 2) Análise de Circuitos Elétricos
 - Em circuitos elétricos, uma transformada de Laplace é usado para a análise de sistemas lineares invariantes no tempo.
 - 3) Análise de Circuitos Eletrônicos
 - Laplace é amplamente utilizado por engenheiros eletrônicos para resolver rapidamente equações diferenciais que ocorrem na análise de circuitos eletrônicos.

Transformada de Laplace -Aplicações

4) Processamento de Sinal Digital

- Não se pode imaginar resolver problemas de DSP (*Digital Signal Processing*) sem empregar transformada de Laplace.

5) Física Nuclear

- A fim de obter a verdadeira forma de decaimento radioativo, a transformada de Laplace é usada.

6) Controles de Processo

- Transformadas de Laplace são críticas para controles de processos. Isso ajuda a analisar as variáveis, que, quando alterado, produz manipulações desejada no resultado. Por exemplo, quanto ao estudo das experiências de calor, transformada de Laplace é utilizado para descobrir em que medida o dado de entrada pode ser alterado mudando a temperatura, por conseguinte, pode-se alterar a temperatura para obter a saída desejada por um tempo. Esta é uma maneira eficiente e mais fácil de controlar processos que são guiados por equações diferenciais.

Transformada de Laplace

Resposta em Frequência de Sistemas LTI

- Pode-se generalizar a representação senoidal complexa de um sinal de tempo contínuo fornecida pela FT através de uma representação em termos de sinais exponenciais complexos, denominada **Transformada de Laplace**;
- A transformada de Laplace pode ser usada para analisar uma grande classe de problemas de tempo contínuo que envolvem sinais que não são absolutamente integráveis, como a resposta ao impulso de um sistema instável;
- A transformada de Laplace apresenta duas variedades: unilateral ou bilateral;
- **O papel principal da transformada de Laplace na engenharia é a análise de transitórios e estabilidade de sistemas causais descritos por equações diferenciais.**

Transformada de Laplace

A Exponencial Complexa e^{st}

- Deixe e^{st} ser uma exponencial complexa com uma frequência complexa
 $s = \sigma + j\omega$

- Daí podemos escrever

$$e^{st} = e^{\sigma + j\omega} = e^{\sigma} e^{j\omega} = e^{\sigma} \cos(\omega) + je^{\sigma} \sin(\omega)$$

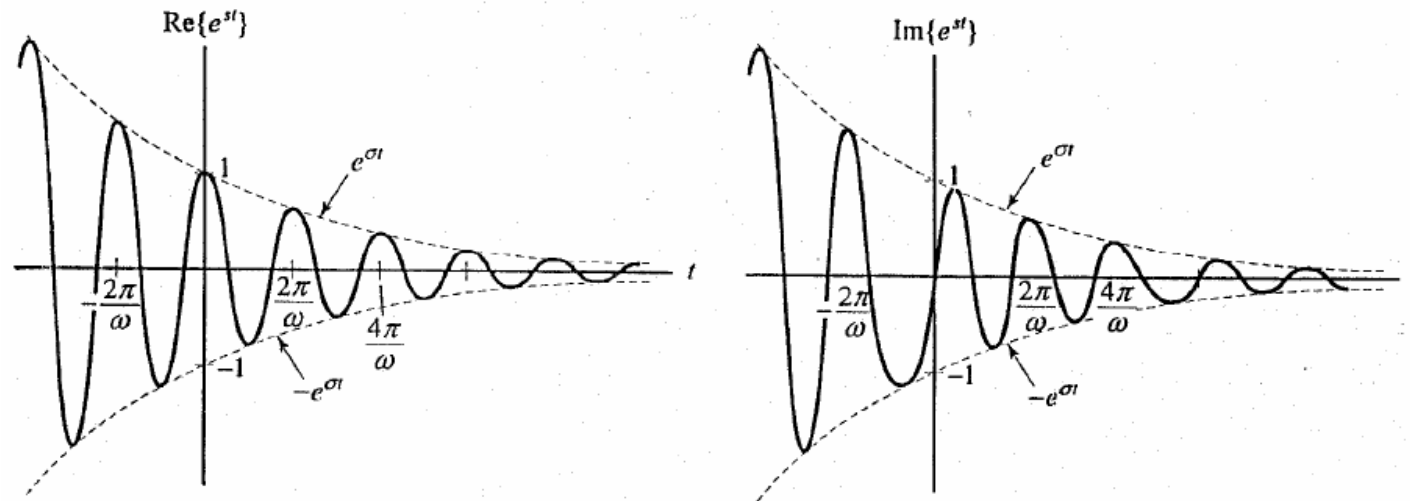
- A parte real de e^{st} é um cosseno amortecido, e a parte imaginária é um seno amortecido.

Transformada de Laplace

A Exponencial Complexa e^{st}

- Considere e^{st} uma exponencial complexa com frequência complexa $s = \sigma + j\omega$. Pode-se escrever e^{st} como o sinal de valor complexo: seno e cosseno exponencialmente amortecido

$$e^{st} = e^{\sigma t} \cos(\omega t) + j e^{\sigma t} \sin(\omega t)$$



Transformada de Laplace

A Resposta de um Sistema LIT a uma entrada e^{st}

- Considere aplicar uma entrada da forma $x(t) = e^{st}$ a um sistema LTI com resposta ao impulso $h(t)$. A saída $y(t)$ do sistema será:

$$\begin{aligned} y(t) &= H\{e^{st}\} \\ &= h(t) * x(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau \end{aligned} \qquad \begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau \end{aligned}$$

- Definindo a **Função de Transferência** $H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$
- Temos $H\{e^{st}\} = H(s)e^{st}$
- A ação do sistema sobre uma entrada e^{st} é uma multiplicação por $H(s)$. Então, identifica-se e^{st} como uma autofunção do sistema e $H(s)$ como um autovalor.

Transformada de Laplace

A Resposta de um Sistema LIT a uma entrada e^{st}

- Se o número complexo $H(s)$ é expresso na forma polar como

$$H(s) = |H(s)|e^{j\phi(s)},$$

a saída do sistema será $y(t) = |H(s)|e^{j\phi(s)}e^{st}$.

- Substituindo $s = \sigma + j\omega$, temos:

$$\begin{aligned} y(t) &= |H(\sigma + j\omega)|e^{\sigma t}e^{j\omega t + \phi(\sigma + j\omega)} \\ &= |H(\sigma + j\omega)|e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi(\sigma + j\omega)) + j|H(\sigma + j\omega)|e^{\sigma t} \sin(\omega t + \phi(\sigma + j\omega)) \end{aligned}$$

Ou seja, o sistema modifica a amplitude da entrada com $|H(\sigma + j\omega)|$ e desloca a fase de $\phi(\sigma + j\omega)$.

Transformada de Laplace

Representação em Transformada de Laplace

- Dada a facilidade de representação de um sistema LIT a uma entrada e^{st} , é conveniente encontrar uma maneira de representar sinais como uma soma ponderada de exponenciais complexas e^{st} .
- Recordando da definição de função de transferência $H(s)$, podemos reescrevê-lo, através da substituição $s = \sigma + j\omega$, como

$$\begin{aligned} H(\sigma + j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-(\sigma + j\omega)\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-\sigma\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [h(\tau) e^{-\sigma\tau}] e^{-j\omega\tau} d\tau \end{aligned}$$

- Da equação acima percebemos que a função de transferência, é a transformada de Fourier de $h(\tau) e^{-\sigma\tau}$
- Este termo $H(s)$ também é conhecido como a Transformada de Laplace de $h(t)$.

Transformada de Laplace

Definição da Transformada de Laplace

- A transformada de Laplace de um sinal $x(t)$ é dada por

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

- E a transformada inversa de Laplace é dada por

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(S)e^{st} ds$$

- Na equação acima notamos como um sinal pode ser representado como uma soma de exponenciais complexas, em que o peso de cada exponencial é dado por $X(s)$.
- Note que as relações acima tornam-se a transformada de Fourier quando $\sigma = 0$.

Transformada de Laplace

Definição da Transformada de Laplace

- Expressamos a maneira como um sinal se relaciona com sua representação de Laplace através da notação

$$x(t) \xleftarrow{\mathcal{L}} \rightarrow X(s)$$

- Na prática, a transformada inversa não é avaliada diretamente, mas através da relação um pra um de um sinal $x(t)$ e sua transformada $X(s)$.

Transformada de Laplace

Convergência

- Da definição de transformada de Laplace, vimos que esta é a transformada de Fourier de $x(t) e^{-\sigma t}$
- Portanto, a condição de convergência da transformada de Laplace é a integralidade absoluta de $x(t) e^{-\sigma t}$.
- Então,
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t) e^{-\sigma t}| dt < \infty$$
- Os valores de σ para os quais a transformada de Laplace converge é conhecida como região de convergência (RDC).

Transformada de Laplace

Convergência

- A multiplicação pelo fator $e^{-\sigma t}$ faz com que muitos sinais que não tem transformada de Fourier, tenham transformada de Laplace, de acordo com o valor de σ .

- **Por exemplo:**

A transformada de Fourier do sinal $x(t) = e^t u(t)$ não existe, pois é um sinal crescente e não é absolutamente integrável.

Entretanto, se $\sigma > 1$, então $x(t)e^{-\sigma t} = e^{t-\sigma} u(t)$, que é absolutamente integrável, possui transformada de Laplace.

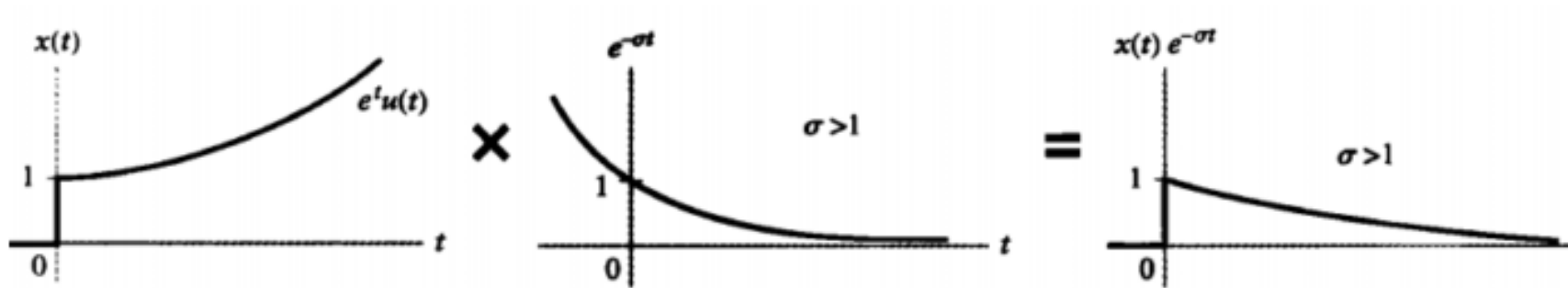
Transformada de Laplace

Convergência

- Na verdade, esta multiplicação por $e^{-\sigma t}$ é um “truque” aplicado para amortecer os sinais e fazê-los decrescentes.
- Dependendo de o quão rápido o sinal $x(t)$ cresce, valores maiores de σ devem ser utilizados para que a multiplicação $x(t)e^{-\sigma t}$ renda um sinal decrescente.

Transformada de Laplace

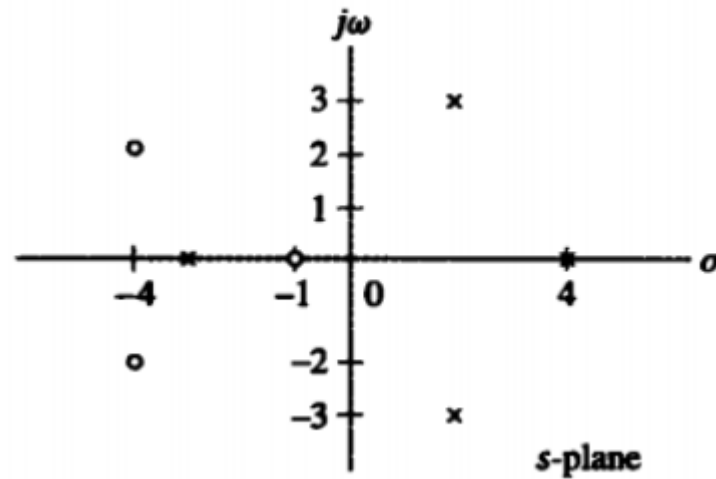
Convergência



Transformada de Laplace

O Plano S

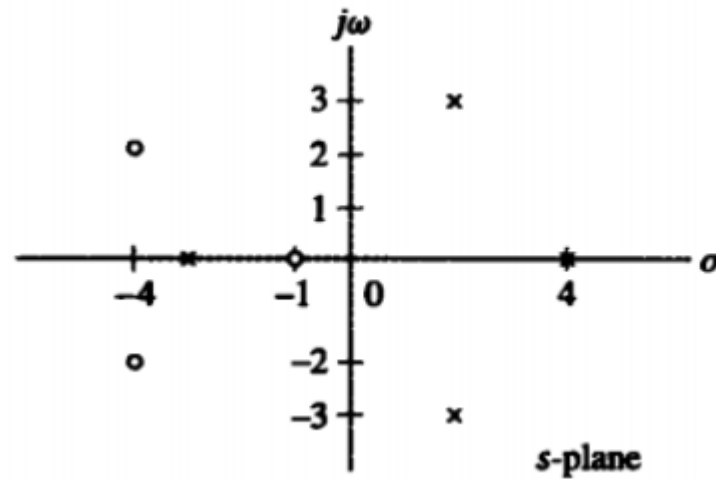
- É conveniente representar as frequências complexas graficamente em um plano que é conhecido como Plano-S.
- Neste plano, com $\sigma = 0$, temos o eixo imaginário. Daí dizemos que a transformada de Fourier é a transformada de Laplace avaliada neste eixo.



Transformada de Laplace

O Plano S

- O eixo $j\omega$ divide o plano ao meio.
- A região a esquerda de $j\omega$ é a metade esquerda, e a região a direita é a metade direita.
- Na metade esquerda temos os valores negativos de σ , e na direita os valores positivos de σ



Transformada de Laplace

Polos e Zeros

- A forma mais encontrada para a transformada de Laplace é uma razão de polinômios, como em

$$X(s) = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_0}$$

- Uma forma interessante de ver esta equação é como a razão de produtórios, como em

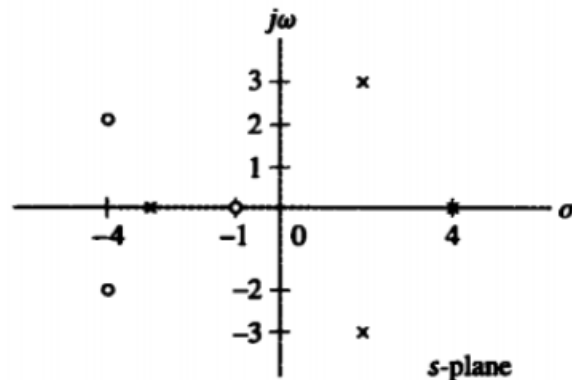
$$X(s) = \frac{b_M \prod_{k=1}^M (s - c_k)}{\prod_{k=1}^N (s - d_k)}$$

onde c_k são as raízes do numerador e d_k são as raízes do denominador

Transformada de Laplace

Polos e Zeros

- As raízes do numerador são valores que levam $X(s)$ para zero, e por isso são conhecidos como zeros de $X(s)$, e representadas por $\circ$ no Plano- s .
- Já as raízes do denominador são os valores que levam $X(s)$ para infinito, e são chamados de pólos de $X(s)$, representados por $\times$ no Plano- s .
- A localização destes pólos e zeros determinam unicamente $X(s)$, exceto por um fator b_M .



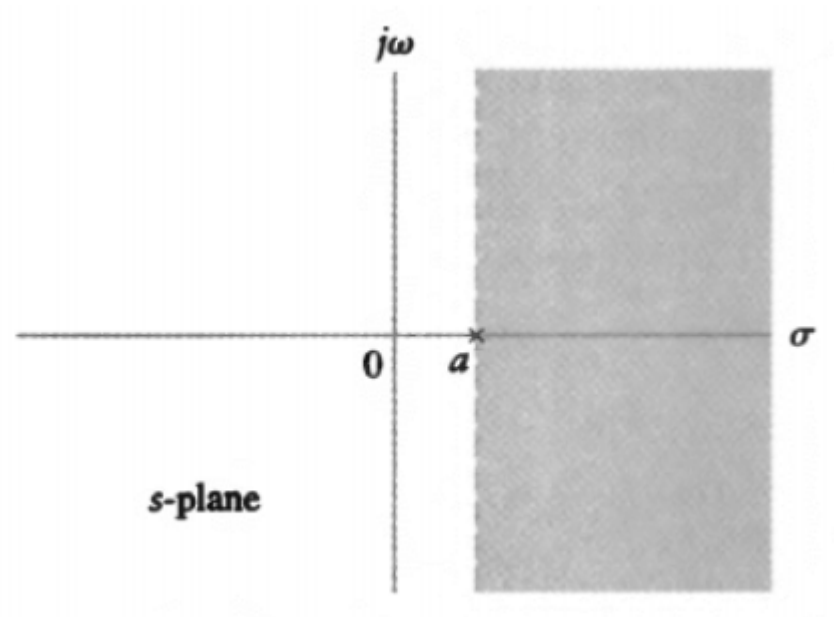
Transformada de Laplace

A expressão para a transformada de Laplace não corresponde de maneira única a um sinal $x(t)$ se a RDC não for especificada. Isto é, dois sinais diferentes podem ter transformadas de Laplace idênticas, mas RDCs diferentes.

Exemplo

Determine a transformada de Laplace do sinal $x(t) = e^{at}u(t)$
Suponha que a seja real.

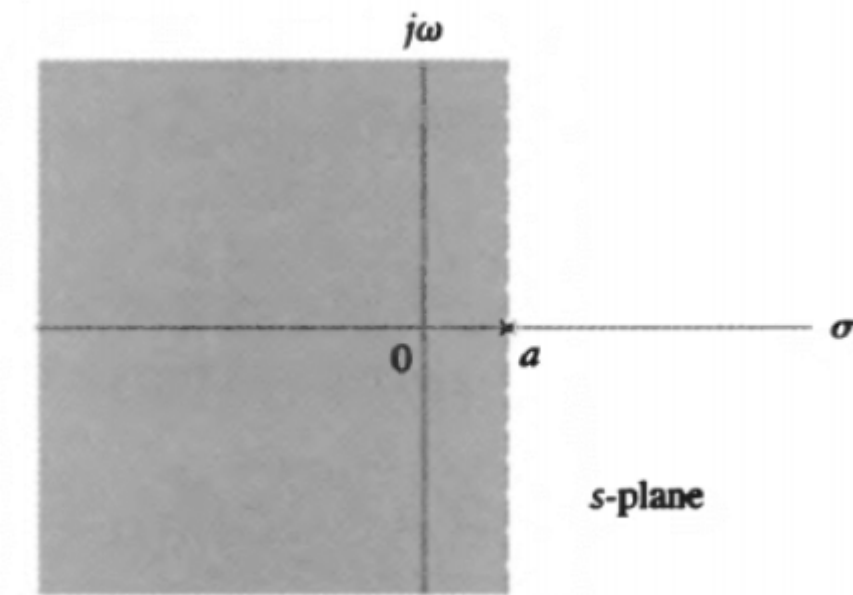
Gráfico da ROC



Exemplo

Determine a transformada de Laplace do sinal $x(t) = -e^{at}u(-t)$

Gráfico da ROC



$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} -e^{at} u(-t) e^{-st} dt \\ &= -\int_{-\infty}^0 e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \bigg|_{-\infty}^0 \\ &= \frac{1}{s-a}, \quad \text{Re}(s) < a \end{aligned}$$

Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace é determinada por sua equação e pela ROC

- Verificamos que os dois exemplos anteriores renderam a mesma equação para $X(s)$.
- Se tivéssemos apenas a informação desta equação, seria impossível indicar a qual dos dois sinais $x(t)$, a respectiva $X(s)$ pertencia.
- Este tipo de ambiguidade ocorre quando os sinais avaliados são laterais direitos ou esquerdos.
- Para que possamos identificar unicamente a transformada de Laplace de um sinal, precisamos da equação $X(s)$ e da região de convergência, ROC.

Exercícios

- Determine a transformada de Laplace dos sinais abaixo, e desenhe as respectivas ROCs.

(a) $x(t) = u(t - 5)$.

(b) $x(t) = e^{5t}u(-t + 3)$.

(c) $x(t) = e^{j\omega_0 t}u(t)$.

(d) $x(t) = \text{sen}(3t)u(t)$.

(e) $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$.

Exercícios

Determine a transformada de Laplace e a RDC de

$$x(t) = u(t - 5)$$

Resposta:

$$X(s) = \frac{e^{-5s}}{s}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

Determine a transformada de Laplace, a RDC e as localizações de pólos e zeros dos $X(s)$ para

$$x(t) = e^{j\omega_0 t} u(t)$$

Resposta:

$$X(s) = \frac{1}{s - j\omega_0}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

O pólo está em $s = j\omega_0$.